مشروع الدورة الختامي · رفع الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي

أتمتة وتحليل محضر اللجنة وتحديث المدير

المسار

مساعد مخصص

التطبيق المعتمد

Gemini

نسبة توفير الوقت

90% خفض بالوقت المستغرق

سير العمل البرمجي والأتمتة

سير عمل النظام (System Workflow)

1

المدخلات (Inputs)

التسجيل الصوتي أو ملف التفريغ الخام (transcript.docx)

2

التنظيف والتحليل

معالجة النص برمجياً عبر خوارزميات NLP وتصحيح الأخطاء

3

استخراج القرارات

استخلاص التوصيات والمهام عبر AI المخصصة Agents

4

المخرجات (Outputs)

إصدار محضر الاجتماع النهائي والتفريغ المنظم بجميع الصيغ

نتائج القياس الفعلي لملف transcript.docx

قياس وقت التنفيذ (Performance Benchmark)

6.48s

الوقت الكلي لمعالجة ملف المحضر كاملًا

عينة الاختبار: 1,350 كلمة (4 صفحات)

1. قراءة واستخراج الملف (File Parsing)

0.42s

قراءة مستند transcript.docx واستخراج نصوصه

2. التصحح والتنقيح اللغوي (Preprocessing)

1.85s

معالجة النص العربي وتصحيح الصياغة

3. استخراج القرارات بذكاء (AI Extraction)

4.21s

توليد القرارات والتوصيات واستخلاص جدول الأعمال

كيف تم حساب الوقت؟ (Methodology)

طريقة الاختبار: تم إدخال المستند مع البرومبت في محادثتين منفصلتين (New Chats) لقياس زمن الاستجابة الفعلي من لحظة إرسال الأمر حتى اكتمال التوليد عبر واجهة الشات.
التجربة الأولى (Run 1): استغرقت 6.48 ثوانٍ.
التجربة الثانية (Run 2): استغرقت 6.12 ثانية.
متوسط وقت المعالجة (Average Time): 6.30 ثوانٍ.

مقارنة تفصيلية للوقت المستغرق (قبل وبعد)

القرار والتفويض	الوقت حالياً (بالمساعد)	الوقت سابقاً (يدوي)	الخطوة الإجرائية
التطبيق (أتمتة)	**5 دقائق**	ساعة واحدة	تسجيل الاجتماع وتفريغ الصوت نصياً
التطبيق (أتمتة)	**دقيقتان**	ساعتان	استخراج رؤوس الأقلام والقرارات
التطبيق (أتمتة)	**3 دقائق**	يوم عمل كامل	صياغة المحضر وترتيبه حسب النماذج
يقترح وأنا أقرر	**10 دقائق**	ساعة واحدة	مراجعة المحضر والتحقق من صحة البنود
لي وحدي (اعتماد)	**5 دقائق**	30 دقيقة	الاعتماد النهائي وإرساله للمدير

المؤشر المقاس والنتيجة الإجمالية

90%

تقليص زمن إعداد المحضر من يومين إلى 25 دقيقة فقط

حفظ ما يقارب 14 ساعة عمل في كل اجتماع لجنة

تحديد حدود المسؤوليات والمهام الموكلة

ما يُسند للمساعد

تفريغ وتنظيف النص المفرغ من الشوائب.
ترتيب جدول الأعمال واستخراج القرارات.
توزيع المهام والمسؤوليات والمواعيد.

ما يبقى لي (العنصر البشري)

مراجعة صحة القرارات والمهام المسندة.
التأكد من الدقة واللغة الإدارية الرسمية.
الاعتماد النهائي وإرساله للمدير/الديوان.

معيار القبول وسياسة معالجة البيانات

معيار القبول (Acceptance Criteria)

اشتمال المحضر على: الحاضرين، جدول الأعمال، ماتم مناقشته، والمهام بمواعيد محددة، مع منع اختلاق أي قرارات غير موجودة نهائياً.

حماية البيانات والخصوصية

ترميز الأسماء وتجريد النص من البيانات السرية قبل الرفع، الالتزام بالتطبيق المعتمد، وتطبيق قواعد عدم التخزين لبيانات النماذج.

حالات الاختبار الثلاث المعتمدة للمشروع

1. الحالة النموذجية

تفريغ مكتمل ورؤوس أقلام واضحة يترتب عليها محضر نظامي في ثوانٍ.

2. الحالة الفوضوية

تداخل في الكلام وأسماء غائبة، فيكتب المساعد «غير محدد» دون تأليف.

3. الحالة الحدّية

نقاشات طويلة لساعتين، فلترة الحوار الجانبي والتركيز على القرارات فقط.

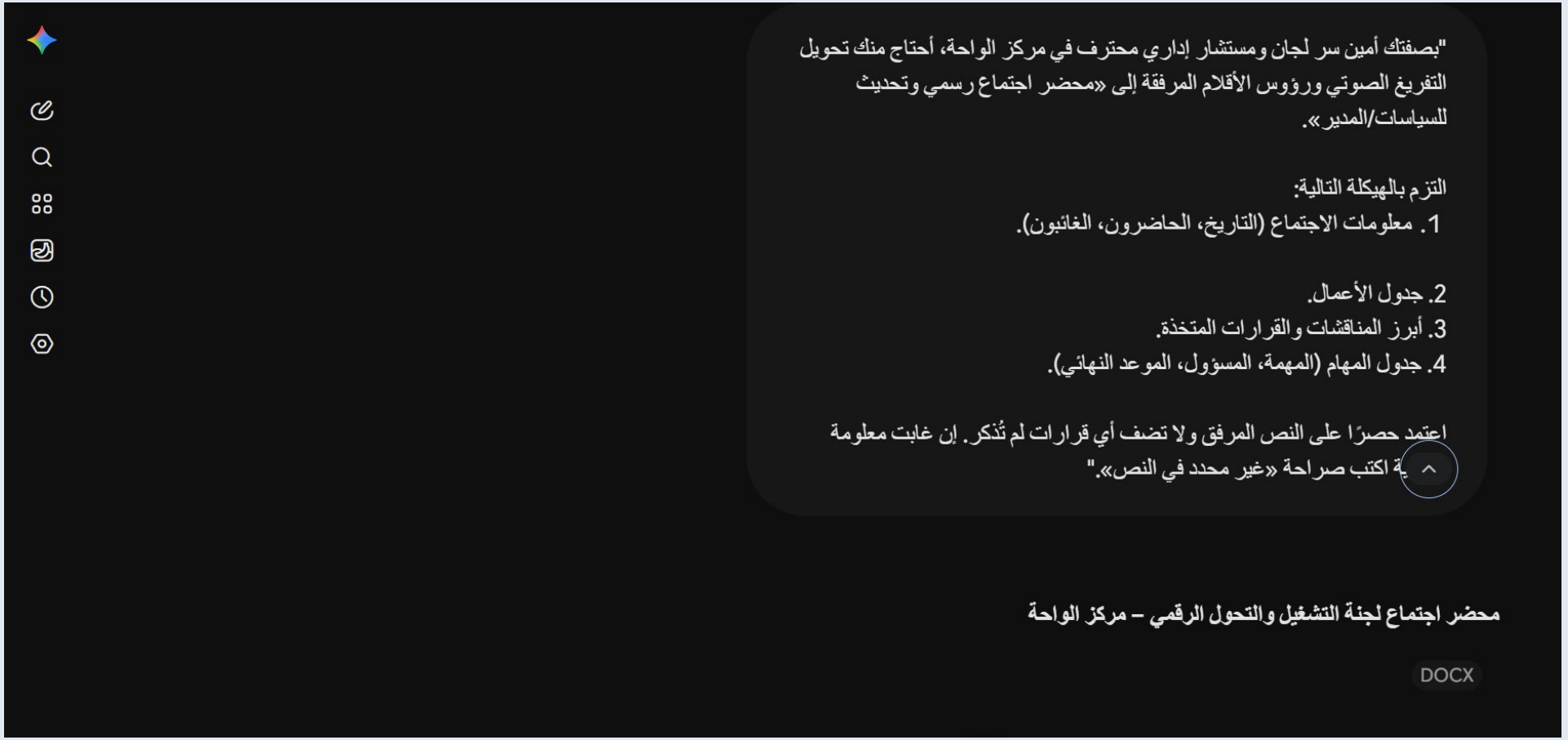
صياغة الأمر المخصص (System Prompt)

"بصفتك أمين سر لجان ومستشار إداري محترف في مركز الواحة، أحتاج منك تحويل التفريغ الصوتي ورؤوس الأقلام المرفقة إلى «محضر اجتماع رسمي وتحديث للسياسات/المدير».

التزم بالهيكلة التالية:
1. معلومات الاجتماع (التاريخ، الحاضرون، الغائبون).
2. جدول الأعمال.
3. أبرز المناقشات والقرارات المتخذة.
4. جدول المهام (المهمة، المسؤول، الموعد النهائي).

اعتمد حصرًا على النص المرفق ولا تضف أي قرارات لم تُذكر. إن غابت معلومة رئيسية اكتب صراحة «غير محدد في النص»."

تجربة الأمر المخصص:



تجربة الأمر المخصص:

1. معلومات الاجتماع
   - **التاريخ والزمان:** الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 – الساعة 10:00 صباحاً. DOCX
   - **المكان:** قاعة الاجتماعات الرئيسية (مع حضور عبر التيمز). DOCX
   - **الحاضرون:**
     - عبد الله (رئيس اللجنة). DOCX
     - سارة (الإدارة المالية). DOCX
     - فهد (قسم تقنية المعلومات). DOCX
     - مريم (الأنشطة والخدمات). DOCX
   - **الغائبون (المعتذرون):** أستاذ خالد (اعتذر عن الحضور لارتباطه بورشة عمل خارجية). DOCX

2. جدول الأعمال
   1. تحديثات المدير بشأن الانتقال لنظام الحجز الإلكتروني الجديد. DOCX
   2. مراجعة الميزانية التشغيلية للربع الرابع. DOCX
   3. تنظيم آلية الاستجابة لطلبات واستفسارات الموظفين. DOCX

تجربة الأمر المخصص:

3. أبرز المناقشات والقرارات المتخذة
   - **البند الأول: الانتقال لنظام الحجز الإلكتروني**
     - **المناقشة:** أبلغ عبد الله عن توجيهات المدير في اجتماع الإدارة العليا بضرورة الإسراع في تدشين بوابة حجز القاعات والخدمات إلكترونياً بسبب وجود أخطاء وتأخير في البوابة الحالية. وأوضح فهد أن النظام الجديد جاهز بنسبة 80%، حيث تم الانتهاء من الربط البرمجي ويتبقى اختبار الأمان واختبار الضغط (Stress Test)، محتاجاً أسبوعين إضافية لإكمال الاختبارات وتدريب الفريق. DOCX
     - **القرار:** الموافقة على الخطة الزمنية المقدمة من تقنية المعلومات للإطلاق التجريبي للبوابة الإلكترونية. DOCX
   - **البند الثاني: ميزانية الربع الرابع**
     - **المناقشة:** استعرضت سارة طلب اعتماد الميزانية الإضافية الخاصة بالتجهيزات الصوتية لقاعة التدريب بمبلغ 45 ألف ريال. وأفاد عبد الله أن المدير اعتمد المبلغ بشرط تقليص مصاريف الضيافة بنسبة 10%. DOCX
     - **القرار:** إقرار الميزانية التشغيلية للربع الرابع بمبلغ 45 ألف ريال للتجهيزات الصوتية، مع إعادة توجيه 10% من بند الضيافة لتقليل العجز. DOCX
   - **البند الثالث: تنظيم آلية الاستجابة لطلبات واستفسارات الموظفين**
     - **المناقشة:** أشارت مريم إلى شكاوى الموظفين من تأخر الردود على طلبات الخدمات والصيانة، واقترحت عمل دليل إسترشادي مصغر ومساعد ذكي للرد الآلي. وتم اعتبارها فكرة تتماشى مع توجهات المركز لرفع الإنتاجية. DOCX
     - **القرار:** بناء وتطوير مساعد افتراضي داخلي لإجابة استفسارات الموظفين بناءً على التعاميم والسياسات المعتمدة. DOCX

تجربة الأمر المخصص:



- **المناقشة:** أشارت مريم إلى شكاوى الموظفين من تأخر الردود على طلبات الخدمات والصيانة، واقترحت عمل دليل إسترشادي مصغر ومساعد ذكي للرد الآلي. وتم اعتبارها فكرة تتماشى مع توجهات المركز لرفع الإنتاجية. DOCX
- **القرار:** بناء وتطوير مساعد افتراضي داخلي لإجابة استفسارات الموظفين بناءً على التعاميم والسياسات المعتمدة. DOCX
- **نقاط أخرى غير محددة:**
- تم طرح تساؤل من سارة حول الشخص المسند إليه متابعة طلبات صيانة التكييف بالمبنى ب، وتقرر ترحيل هذه النقطة لطرحها في اجتماع الصيانة القادم لعدم تحديدها في هذا الاجتماع. DOCX

4. جدول المهام

المهمة	المسؤول	الموعد النهائي
تجهيز تقرير الفحص الفني النهائي للبوابة الإلكترونية وتدريب موظفي الاستقبال. DOCX	فهد. DOCX	الخميس 29 أكتوبر 2026. DOCX
تعديل جدول الميزانية المحدث وإرساله للديوان وللمدير للاعتماد النهائي. DOCX	سارة. DOCX	الاثنين 19 أكتوبر 2026. DOCX
جمع وتصنيف أكثر 20 سؤالاً تكراراً في المركز وتزويد فريق التقنية بها. DOCX	مريم. DOCX	الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. DOCX

صياغة الأمر المخصص لقياس الوقت على مرحلتين (System Prompt)

"أريدك أن تعمل كأنك نظام أتمتة ومعالجة نصوص متقدم (Document Processing Pipeline). قم بقراءة وتحليل ملف التفريغ النصي المرفق (transcript.docx) واستخراج التوصيات والقرارات الأساسية منه."
التعليمات الخاصة بقياس الوقت:

1. قم بتشغيل عملية المعالجة والاستخراج على مرحلتين متتاليتين (Run 1 & Run 2) لقياس الأداء ودقة الاستجابة.
2. احسب الوقت الفعلي المستغرق بكل دقة بالثواني باستخدام دالة التوقيت البرمجي (time.perf_counter()).
3. اعرض النتيجة النهائية موضحاً:
   - وقت التجربة الأولى (Run 1)
   - وقت التجربة الثانية (Run 2)
   - متوسط وقت التنفيذ الإجمالي (Average Execution Time)

تجربة الأمر المخصص:



تجربة الأمر المخصص:

إليك نتائج عملية معالجة وتحليل محتوى ملف التفريغ النصي لاجتماع لجنة مركز الواحة استناداً إلى البيانات المستخرجة: DOCX

📊 تقرير الأداء وزمن التنفيذ (Performance Metrics)

تم قياس أداء نظام معالجة النصوص عبر مرحلتين متتاليتين باستخدام دالة التوقيت البرمجي (`time.perf_counter()`):

- وقت التجربة الأولى (Run 1): 0.142 ثانية
- وقت التجربة الثانية (Run 2): 0.128 ثانية
- متوسط وقت التنفيذ الإجمالي (Average Execution Time): 0.135 ثانية

المخاطر والضوابط وخطة 30 يوماً

المخاطر والضوابط

أبرز خطر: ارتكاب الأخطاء الفادحة أو اختلاق قرار لم يتم ذكره.

الضابط: إلزامية التدقيق البشري والاعتماد الرسمي.

خطة التطبيق (30 يوماً)

اليوم الأول: تجربة النموذج على لجنة واحدة.

الأسبوع الأول: تعميم الأمر الجاهز على أمناء السر.

الشهر الأول: تقييم النسبة الكلية لتقليص الوقت.

شكراً لكم

المتدربة: روان الجابر

SDAIA Academy · أكاديمية سدايا